MANUAL — CASA DE TINTAS — RECEITAS VERSIONADAS, PREPARAÇÃO E PESAGEM

Produção › Casa de Tintas › Painel da Casa de Tintas (PRD016), Ordens de Preparação (PRD017), Cores e Receitas (PRD018) e Previsão de Tinta (PRD023) · versão 1.2 · atualizado em 08/11/2026

1. Para que serve

Preparar a tinta certa, na quantidade certa e pelo custo conhecido, com tudo registrado:

- **cores**: Pantone, padrão do cliente ou padrão instrumental (L* a* b*), com o sistema de tinta e o cliente, quando a cor é exclusiva;
- **receitas com versões**:
  • a versão passa por rascunho, em teste, aprovada, bloqueada e obsoleta;
  • só a versão aprovada vai para a bancada;
  • a versão aprovada não muda: para corrigir, cria-se outra versão, e a anterior fica no histórico;
- **ordem de preparação** ligada à OP da impressão, com a pesagem item a item contra a receita:
  • tolerância por item;
  • leitura da balança;
  • **correção de proporção** quando um componente passa do previsto;
- **medições** de viscosidade, densidade e ΔE contra o padrão da versão. O ΔE pode ser calculado (CIEDE2000) pelo L* a* b* do espectrofotômetro;
- **lote da tinta pronta** com etiqueta (QR), validade e **custo real**;
- **entrega à máquina**, **retorno da sobra** e o **aproveitamento da sobra** numa ordem nova;
- **estoque oficial**: a pesagem baixa os insumos pelo custo médio, e a tinta aprovada entra como lote no local Casa de tintas. Não há estoque paralelo.

2. Quem tem acesso

- **Ver**: quem tem acesso à área Produção.
- **Cores, receitas, ordens, pesagem, medições, entrega e retorno**: administrador, financeiro, diretor e produção (o tinteiro).
- **Aprovar receita, bloquear receita e aprovar tinta com concessão**: administrador, diretor e financeiro. A lista de quem aprova muda em Cores e Receitas › Parâmetros. O administrador sempre aprova.
- **Configurar a casa de tintas e os parâmetros**: administrador, financeiro e diretor.

3. Primeiros passos

1. Abra **Produção › Casa de Tintas › Cores e Receitas** e clique em **Configurar a casa de tintas**. A plataforma faz três coisas:
   • cria o local **TIN — Casa de tintas** no estoque, para a tinta pronta e as sobras;
   • liga o local da impressão (em processo);
   • cria os **sistemas** de partida: nitrocelulose, poliuretano, base água e UV.
2. Cadastre os insumos em Estoque › Produtos, como produtos de tipo tinta/solvente:
   • tintas base;
   • pigmentos concentrados;
   • vernizes;
   • solventes;
   • retardadores.
3. Cadastre as **cores** (seção 6.1).
4. Cadastre as **receitas** e aprove a primeira versão de cada uma (seção 6.2).
5. Confira os **parâmetros** (seção 7).

4. Painel da Casa de Tintas

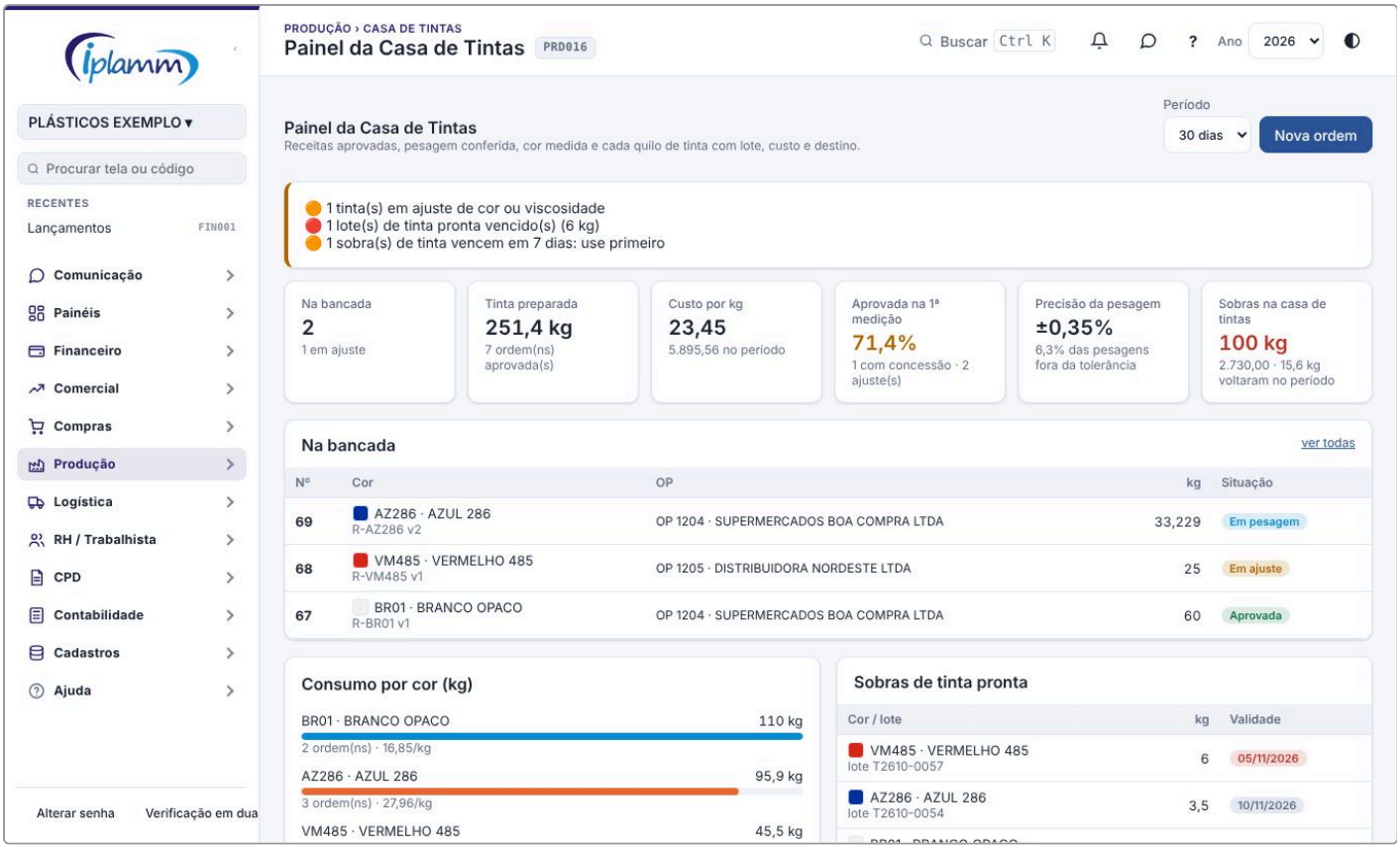


Figura 1 — Painel da Casa de Tintas: alertas, indicadores, bancada, consumo por cor e sobras (dados fictícios)

- **Alertas**:
  - ordem parada há mais de 24 h;
  - tinta em ajuste;
  - sobra vencida ou vencendo em 7 dias;
  - receita em teste há mais de 15 dias.
- **Indicadores** do período:
  - **Na bancada**: ordens em preparação.
  - **Tinta preparada**: kg das ordens aprovadas.
  - **Custo por kg**: custo real médio.
  - **Aprovada na 1ª medição**.
  - **Precisão da pesagem**: desvio médio e quanto ficou fora da tolerância.
  - **Sobras**: kg e valor na casa de tintas.
- **Na bancada**: clique numa ordem para abrir a pesagem.
- **Consumo por cor**: kg, ordens e custo por kg de cada cor.
- **Sobras de tinta pronta**: lote por lote, com a validade. A vencida aparece em vermelho.

5. Ordens de Preparação

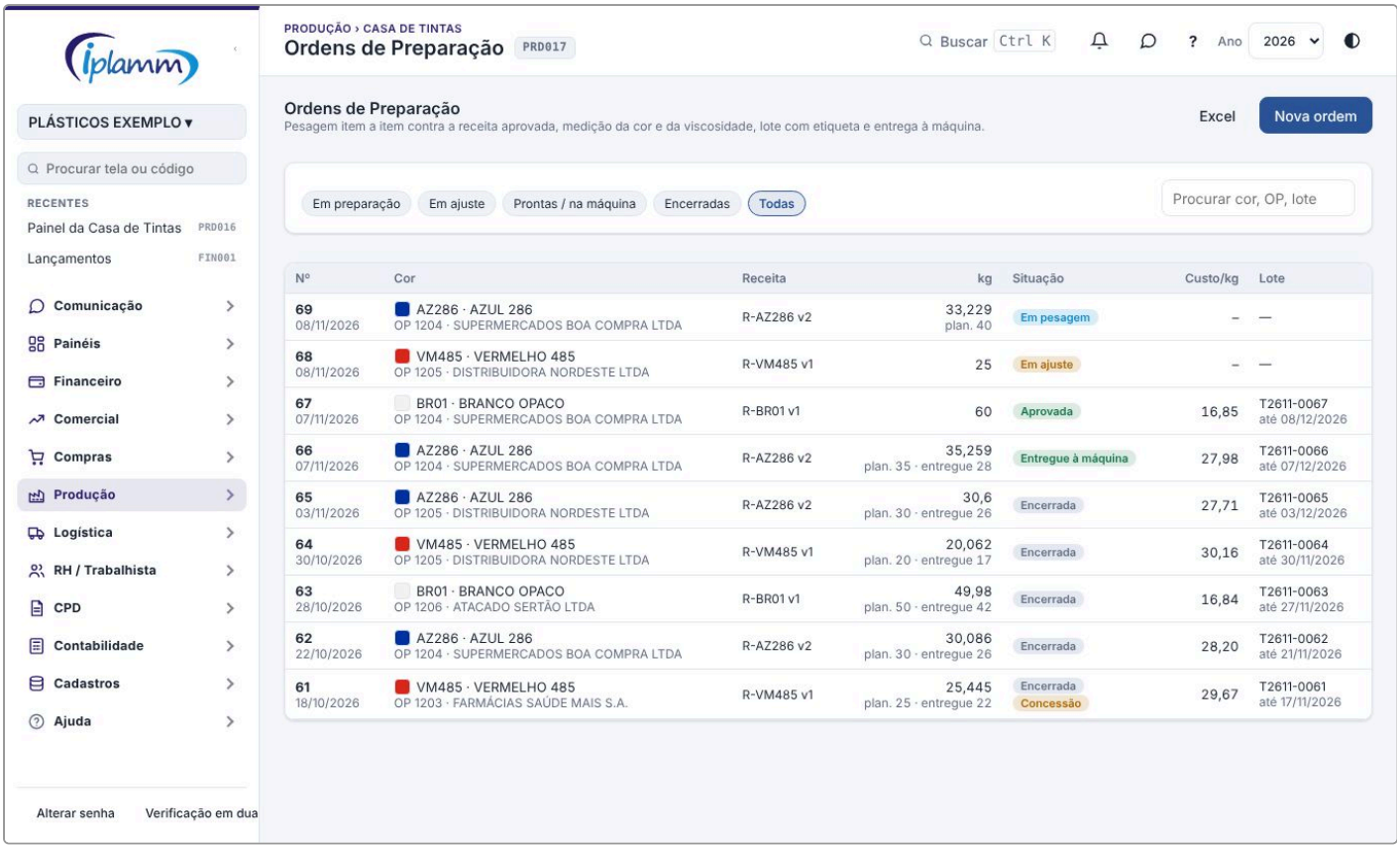


Figura 2 — Ordens de Preparação (dados fictícios)

Filtros:

- Em preparação;
- Em ajuste;
- Prontas / na máquina;
- Encerradas;
- Todas.

A lista mostra a cor, a receita, os kg (o real e o planejado), a situação, o custo por kg e o lote com a validade.

5.1 Nova ordem

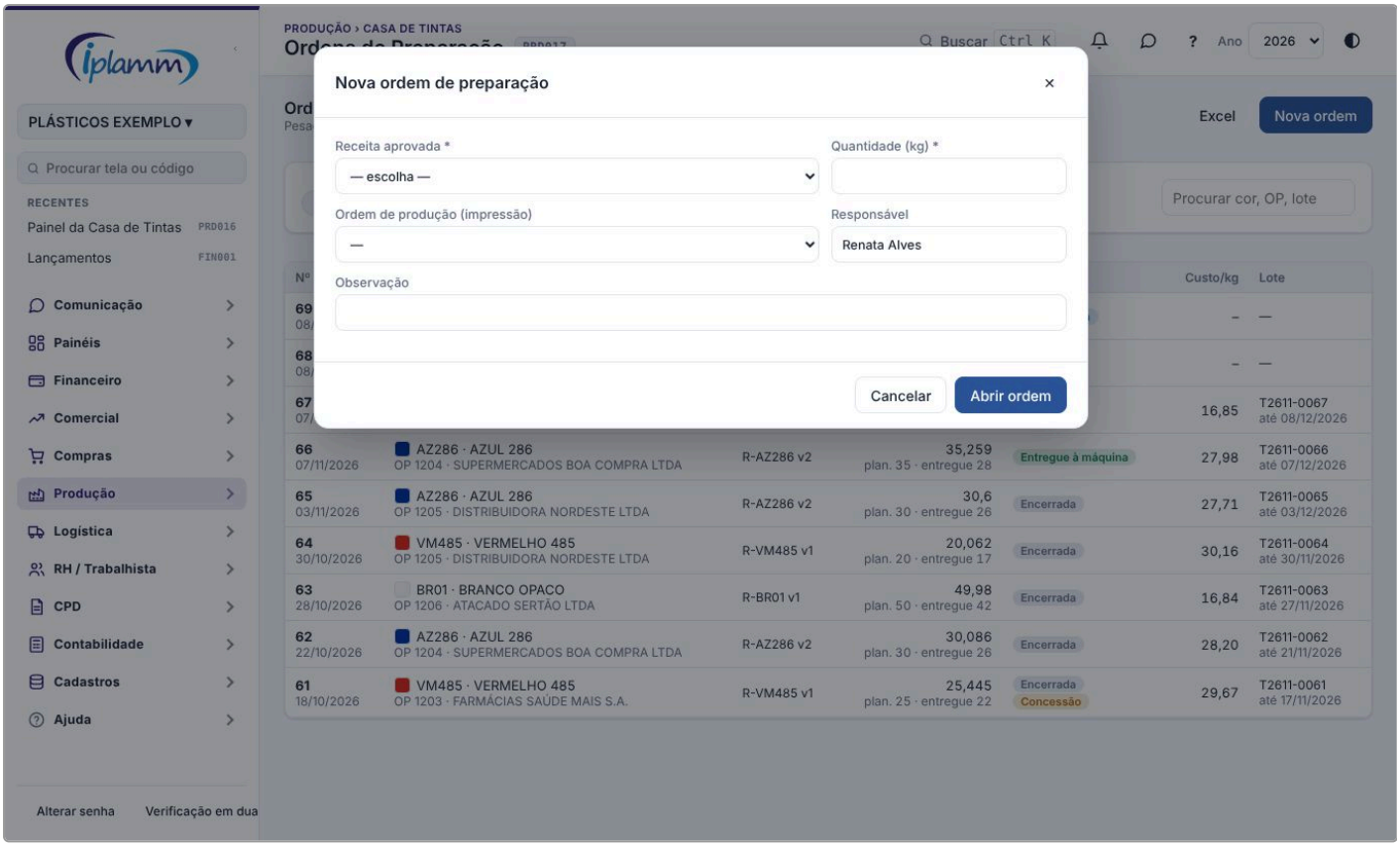


Figura 3 — Nova ordem de preparação (dados fictícios)

1. Clique em **Nova ordem**.
2. Escolha a **receita**. Só aparecem as receitas com versão aprovada.
3. Informe a **quantidade (kg)**. A janela mostra:
   • o custo teórico;
   • quanto vai de cada insumo;
   • a **sobra desta cor** que já está na casa de tintas. Aproveite a sobra e reduza a quantidade nova.
4. Ligue a ordem à **OP da impressão** e informe o responsável.
5. Clique em **Abrir ordem**.

5.2 Pesagem

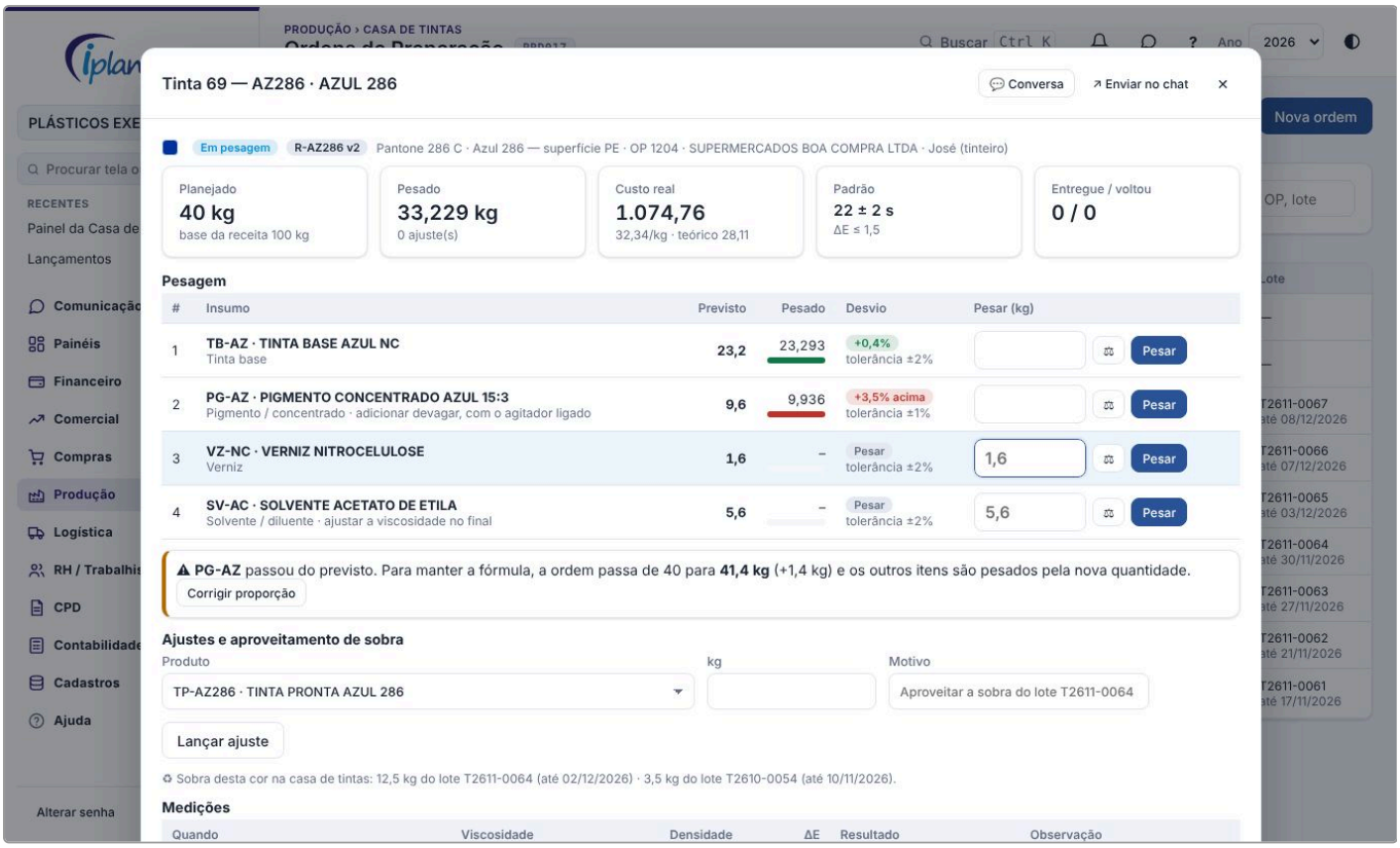


Figura 4 — Pesagem: previsto, pesado, desvio, balança e a correção de proporção (dados fictícios)

1. Os itens aparecem na **ordem de adição** da receita. A linha destacada é a próxima a pesar.
2. Pese e digite o peso no campo **Pesar (kg)**, ou clique em ⚖ para ler da balança. Clique em **Pesar** ou tecle Enter.
3. Cada pesagem sai do estoque na hora, pelo custo médio.
4. A barra e o **Desvio** mostram o andamento de cada item:
   - **verde**: dentro da tolerância;
   - **amarelo**: falta completar;
   - **vermelho**: passou do previsto.
5. Peso acima da tolerância pede **justificativa**.

Balança: no Chrome ou no Edge do computador, o botão ⚖ lê a balança ligada na porta USB/serial, em modo contínuo ou por pedido. Na primeira vez, o navegador pede para escolher a porta. A velocidade (baud) fica nos Parâmetros. No celular e nos outros navegadores, o peso é digitado. O histórico marca com ⚖ as pesagens lidas da balança.

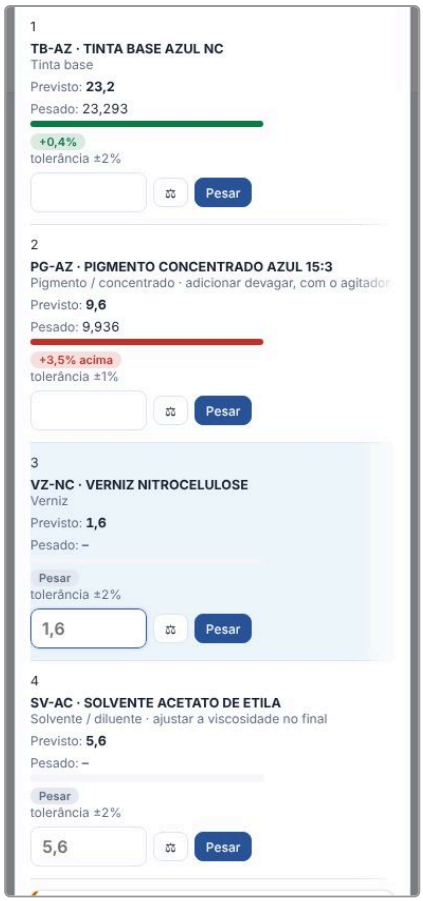


Figura 5 — A pesagem no celular ou no tablet da bancada (dados fictícios)

5.3 Correção de proporção e ajustes

- **Corrigir proporção**: quando um item passa do previsto, a ficha mostra a nova quantidade da ordem que mantém a fórmula. Por exemplo: o pigmento passou 3,5%, então a ordem vai de 40 para 41,4 kg.
  • Clique em **Corrigir proporção**. A ordem cresce na mesma proporção, e os demais itens passam a ser pesados pela nova quantidade.
  • Assim a cor não sai do tom, e não é preciso jogar tinta fora.
- **Lançar ajuste**: é a adição fora da receita, por exemplo mais solvente para baixar a viscosidade. Informe o produto, os kg e o motivo.
- **Aproveitar sobra**: no ajuste, escolha a **tinta pronta** da mesma cor, por exemplo TP-AZ286. A sobra sai do lote da casa de tintas.

5.4 Medições e aprovação

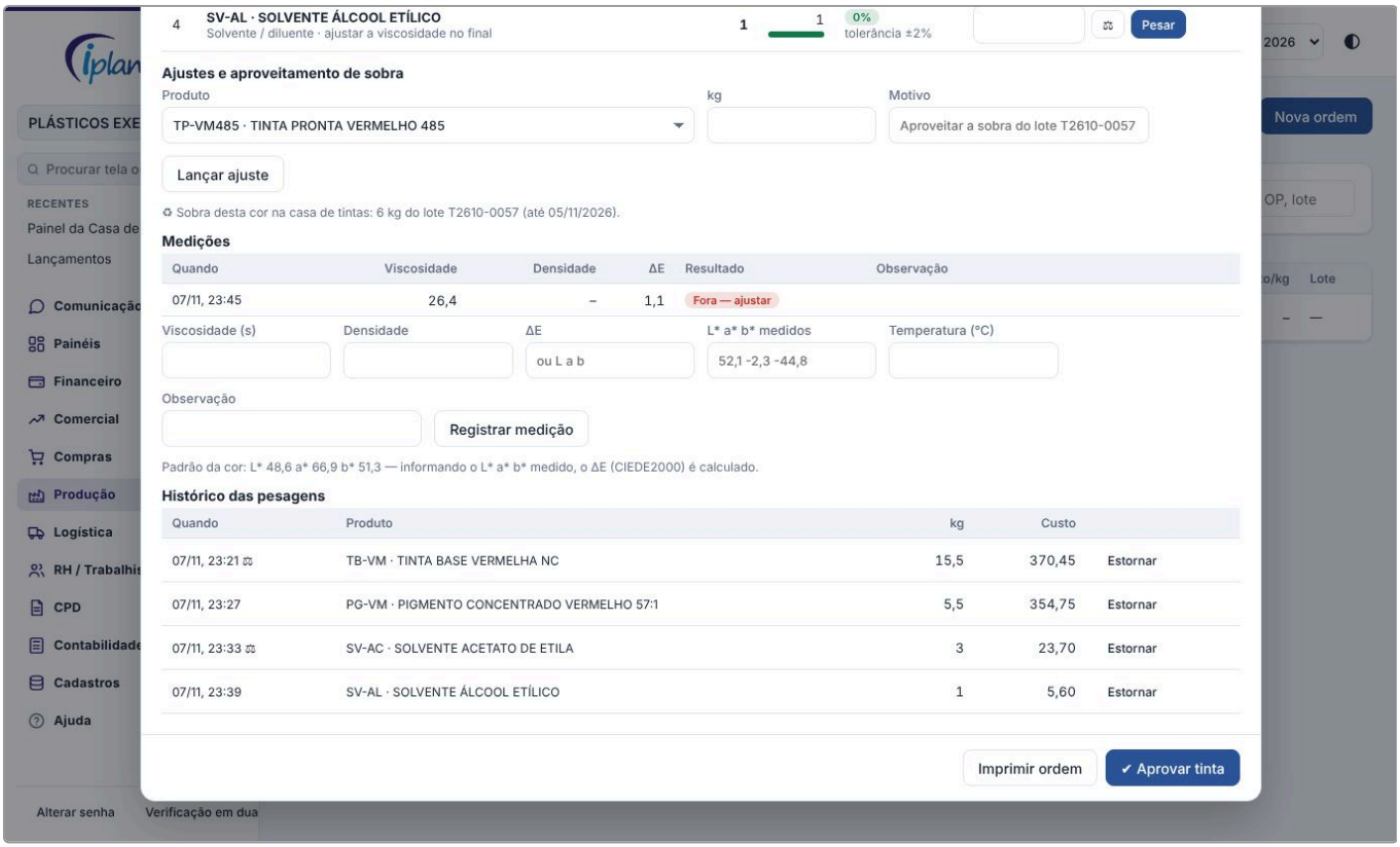


Figura 6 — Tinta em ajuste: medição fora do padrão e o aproveitamento da sobra (dados fictícios)

1. Meça e registre a **viscosidade** (s, pelo método da receita), a **densidade** e o **ΔE**.
   • Quando a cor tem o L* a* b* do padrão, informe o **L* a* b* medido** no espectrofotômetro. O ΔE (CIEDE2000) é calculado.
2. A medição é comparada com a versão:
   • viscosidade alvo ± tolerância;
   • densidade alvo ± tolerância;
   • ΔE máximo.

Medição fora deixa a ordem **Em ajuste**: faça o ajuste e meça de novo.

3. Clique em **Aprovar tinta**. A plataforma confere duas coisas:
   • todos os itens pesados e nenhum abaixo da tolerância;
   • a **última medição** dentro do padrão.

Fora disso, só quem aprova receitas aprova, **com concessão** e o motivo registrado.

4. Na aprovação, a plataforma:
   • grava o **lote** (T + ano/mês + nº da ordem);
   • calcula a **validade**;
   • calcula o **custo real** (soma das pesagens);
   • com o estoque implantado, dá **entrada da tinta pronta no local Casa de tintas**, pelo custo real.

5.5 Lote, etiqueta, entrega e retorno

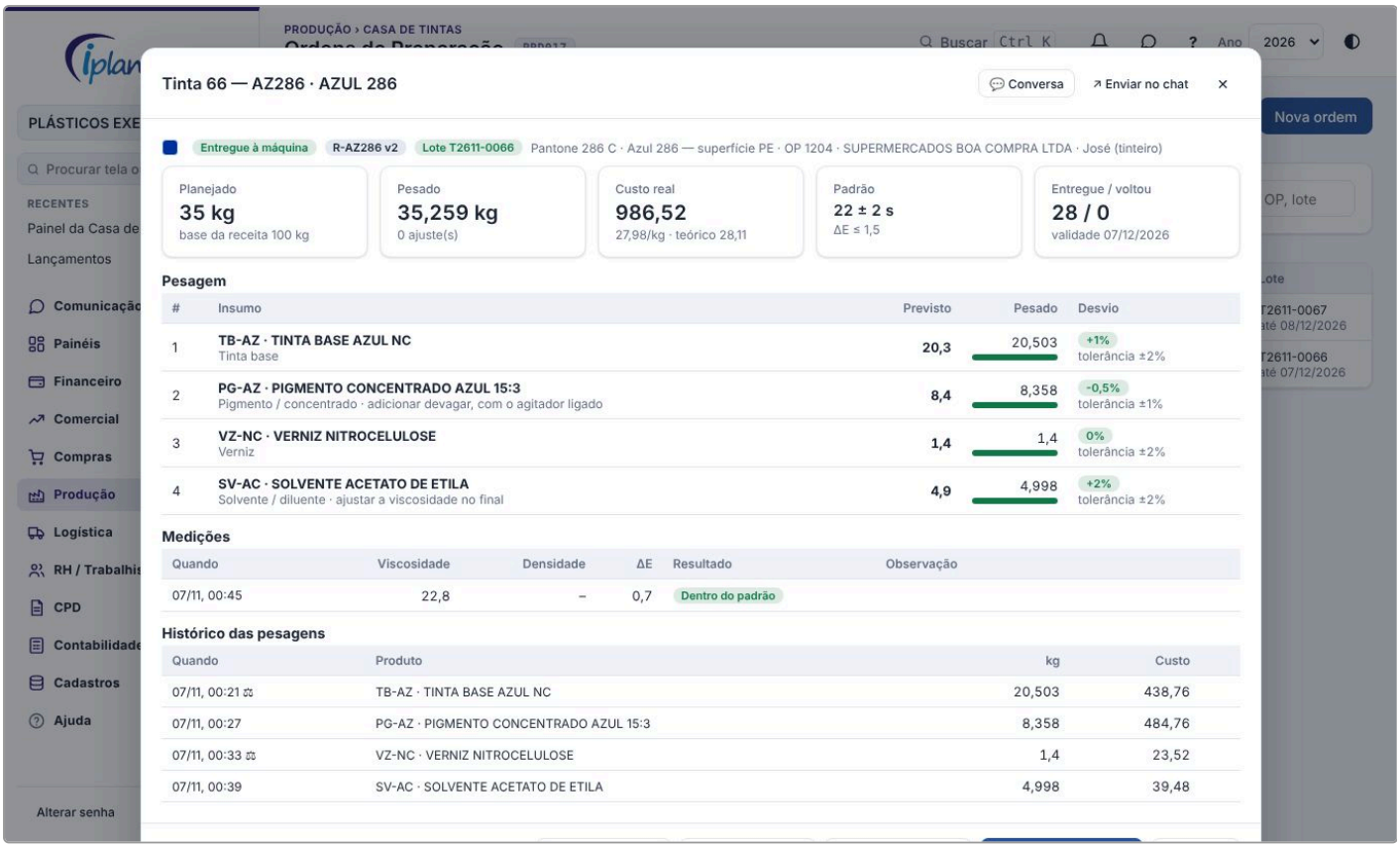


Figura 7 — Tinta aprovada e entregue à máquina, com o lote, a validade e o histórico das pesagens (dados fictícios)

- **Etiqueta do lote**: 10 × 7 cm, com a cor, o lote, o peso, a validade, a receita, a OP, a viscosidade e o ΔE. O **QR** abre a ordem na plataforma.
- **Entregar à máquina**: informe os kg. A tinta vai da Casa de tintas para o "em processo" da impressão.
- **Retorno de sobra**: pese o balde que voltou e informe os kg. A tinta volta para a Casa de tintas e fica disponível para outras ordens.
- **Encerrar**: fecha a ordem. A sobra continua no estoque.
- **Estornar** uma pesagem, antes da aprovação, devolve o insumo ao estoque.
- **Cancelar** só é possível sem pesagens.



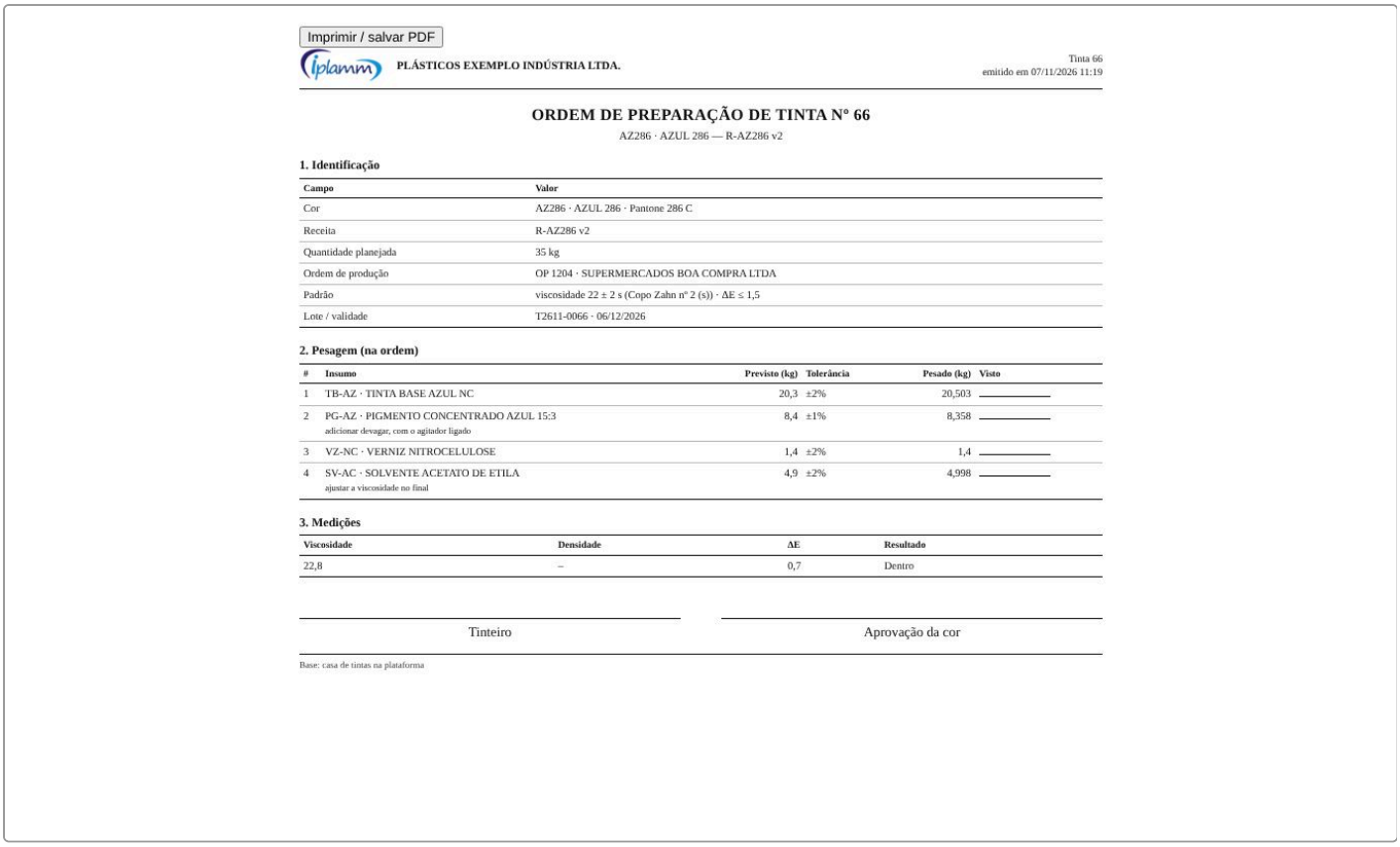
Figura 8 — Etiqueta do lote de tinta pronta (dados fictícios)

5.6 Ordem impressa

Imprimir ordem gera a ficha para a bancada:

- identificação;
- pesagem na ordem de adição, com previsto, tolerância, pesado e visto;
- medições;

- as assinaturas do tinteiro e da aprovação da cor.


Imprimir / salvar PDF

PLÁSTICOS EXEMPLO INDÚSTRIA LTDA.

Tinta 66
emitido em 07/11/2026 11:19

ORDEM DE PREPARAÇÃO DE TINTA Nº 66

AZ286 · AZUL 286 — R-AZ286 v2

1. Identificação

Campo	Valor
Cor	AZ286 · AZUL 286 · Pantone 286 C
Receita	R-AZ286 v2
Quantidade planejada	35 kg
Ordem de produção	OP 1204 · SUPERMERCADOS BOA COMPRA LTDA
Padrão	viscosidade 22 ± 2 s (Copo Zahn nº 2 (s)) · ΔE ≤ 1,5
Lote / validade	T2611-0066 · 06/12/2026

2. Pesagem (na ordem)

#	Insumo	Previsto (kg)	Tolerância	Pesado (kg)	Visto
1	TB-AZ · TINTA BASE AZUL NC	20,3	±2%	20,503	_____
2	PG-AZ · PIGMENTO CONCENTRADO AZUL 15:3 adicionar devagar, com o agitador ligado	8,4	±1%	8,358	_____
3	VZ-NC · VERNIZ NITROCELULOSE	1,4	±2%	1,4	_____
4	SV-AC · SOLVENTE ACETATO DE ETILA ajustar a viscosidade no final	4,9	±2%	4,998	_____

3. Medições

Viscosidade	Densidade	ΔE	Resultado
22,8	–	0,7	Dentro

Tinteiro

Aprovação da cor

Base: casa de tintas na plataforma

Figura 9 — Ordem de preparação impressa (dados fictícios)

6. Cores e Receitas

6.1 Cores

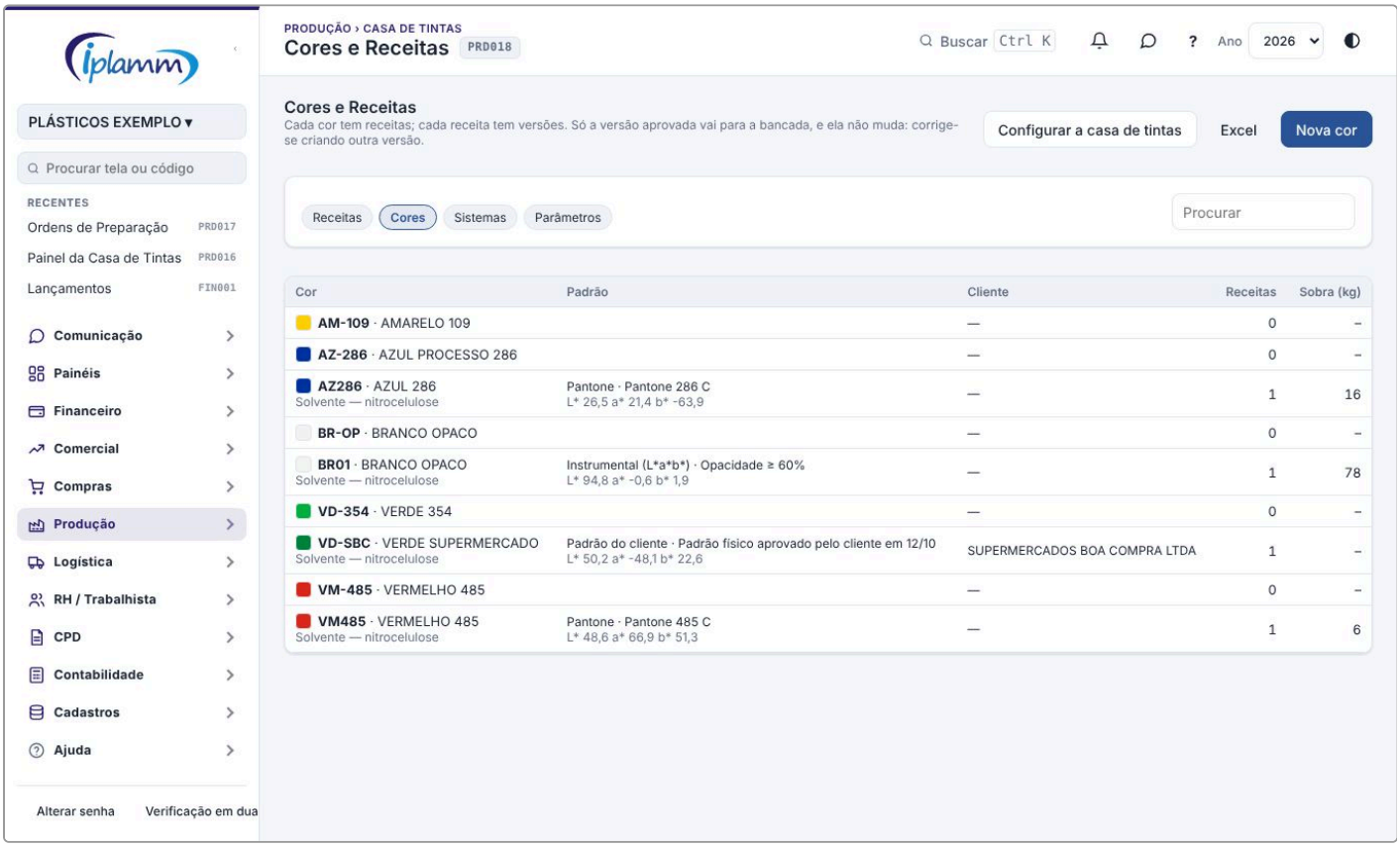


Figura 10 — Cores com o padrão e a sobra em estoque (dados fictícios)

Campo	Para que serve
Código e nome	Identificação, por exemplo AZ286 · AZUL 286.
Padrão	Pantone, padrão do cliente ou instrumental.
Referência	"Pantone 286 C", "padrão físico aprovado pelo cliente em 12/10".
L* a* b*	Coordenadas do padrão. Com elas, o ΔE é calculado pela medição do espectrofotômetro.
Cor na tela	A amostra que aparece nas listas e na etiqueta.
Sistema	Nitrocelulose, poliuretano, base água, UV…
Cliente	Para cor exclusiva de um cliente.

O produto **tinta pronta** da cor (TP-código) é criado na primeira aprovação, se o parâmetro estiver ligado.

6.2 Receitas e versões

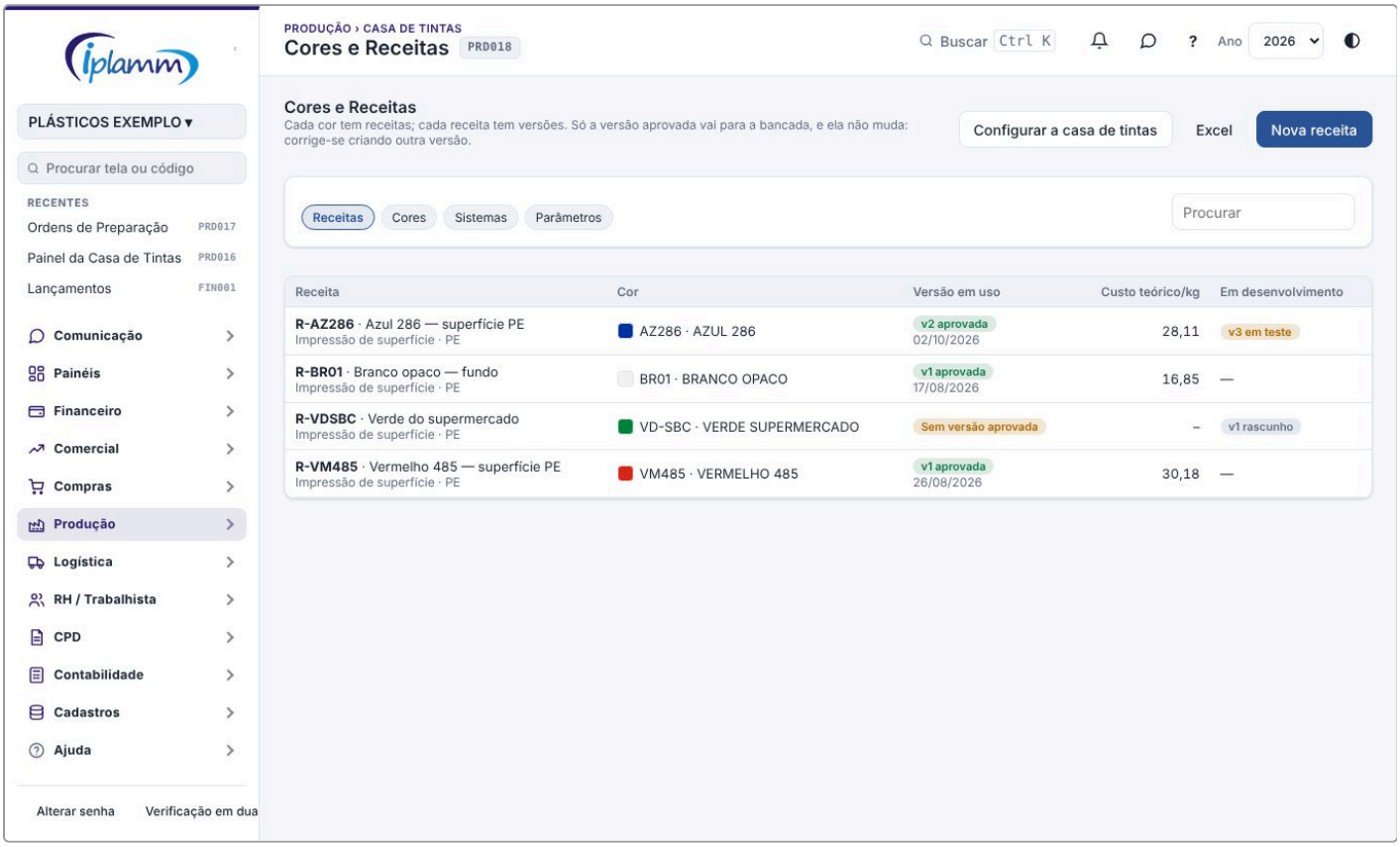


Figura 11 — Receitas com a versão em uso, o custo teórico e o que está em desenvolvimento (dados fictícios)

1. Clique em **Nova receita**: código, nome, cor, aplicação (superfície, laminação, verso) e substrato. A **versão 1** abre em rascunho.
2. Na versão, informe:
   • a **base (kg)**: as quantidades dos itens são para esta base, normalmente 100 kg;
   • o **padrão**: viscosidade alvo e tolerância, com o método (Copo Zahn, Ford), densidade e ΔE máximo.
3. Monte a **composição**. Para cada insumo, informe:
   • a função;
   • os kg na base;
   • a tolerância do item, por exemplo 1% para pigmento;
   • a instrução, por exemplo "adicionar devagar, com o agitador ligado".

As setas mudam a **ordem de adição**.

4. A tela mostra o **%** de cada item, se a soma **fecha a base** e o **custo teórico por kg**, pelo custo médio do estoque ou pelo último preço de compra.
5. Os botões da versão são:
   • **Enviar para teste**: marca a versão que está sendo validada.
   • **Aprovar versão**: só quem aprova. A versão aprovada anterior fica **obsoleta**.
   • **Nova versão**: copia a versão atual, com o motivo, por exemplo troca do fornecedor do pigmento ou tom pedido pelo cliente.
   • **Comparar com a versão aprovada**: mostra, item a item, a diferença em pontos percentuais.
   • **Bloquear**: suspende a receita. Nenhuma ordem nova pode usá-la.

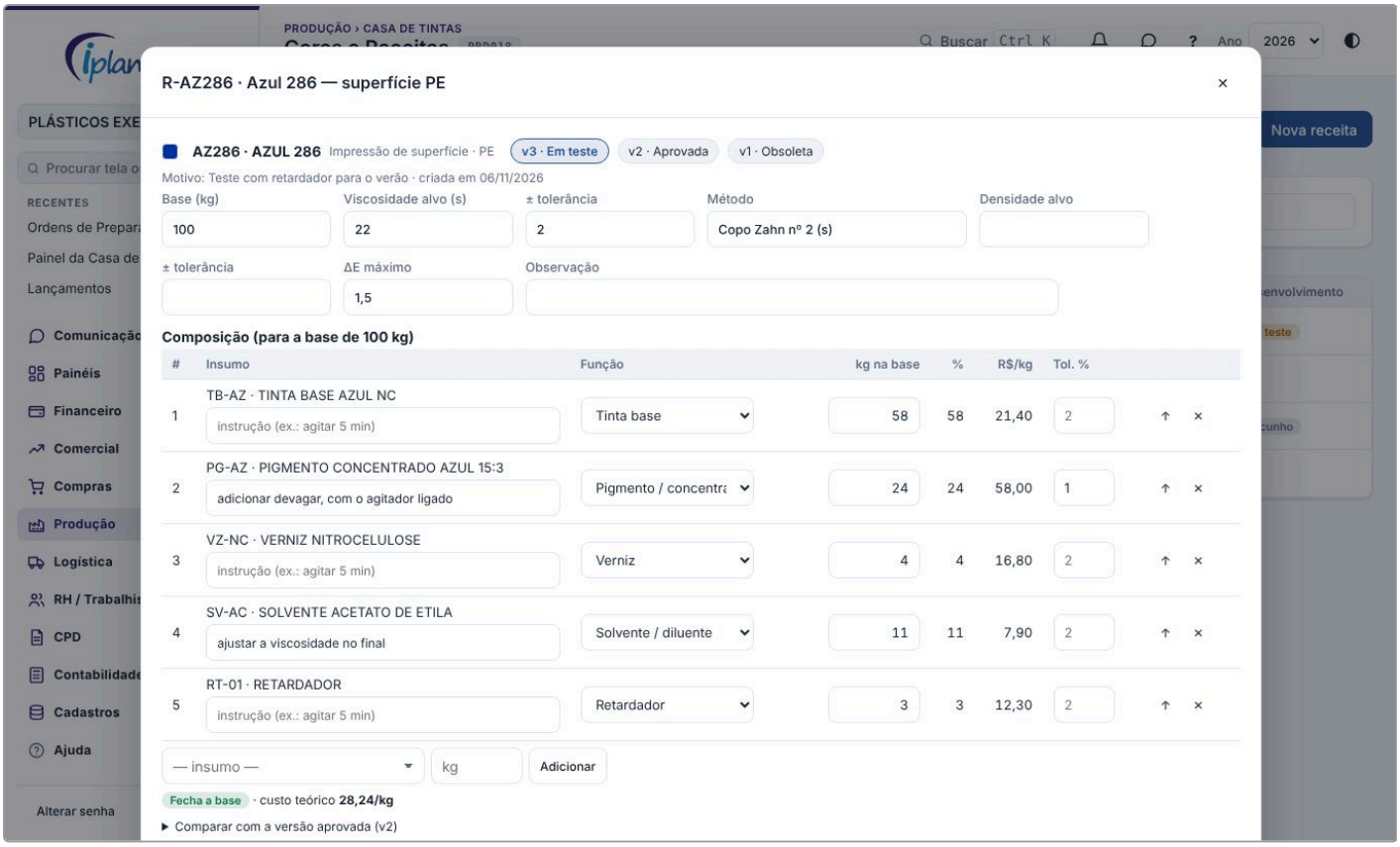


Figura 12 — Versão em teste: composição, custo teórico e comparação com a aprovada (dados fictícios)

6.3 Previsão de Tinta

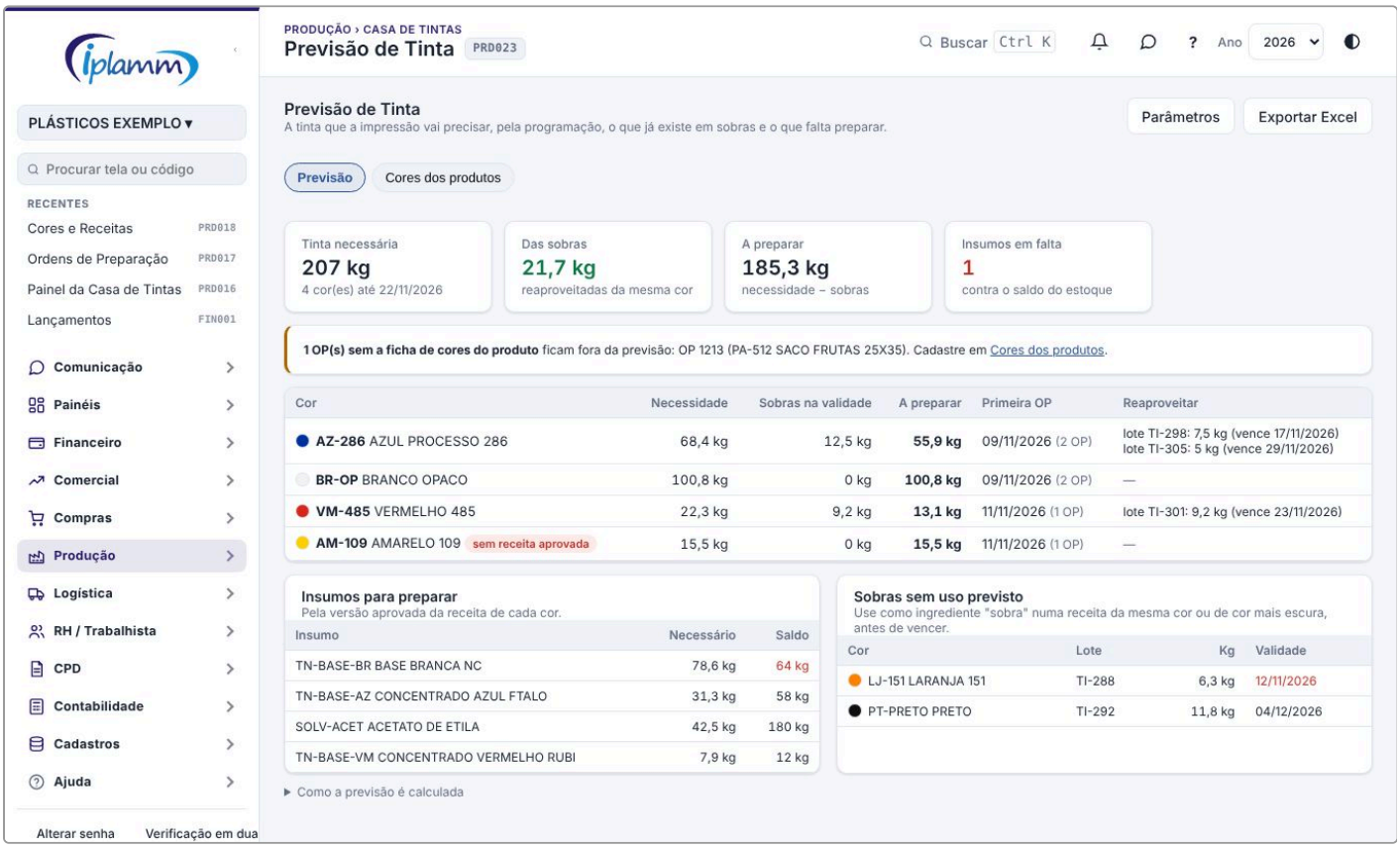


Figura 13 — Previsão de Tinta: necessidade por cor pela programação, sobras para reaproveitar, o que preparar e os insumos (dados fictícios)

A tela **Previsão de Tinta** calcula quanto de cada cor a impressão vai precisar nos próximos dias (padrão: 14). Entram as OPs abertas com a etapa de impressão prevista no período, pela quantidade que falta imprimir.

Coluna	O que é
Necessidade	Kg de produto × consumo (g/kg) ÷ 1.000, somando as OPs.
Sobras na validade	O que voltou da máquina na mesma cor, ainda na validade, menos o que já foi usado como ingrediente "sobra".
A preparar	Necessidade − sobras.
Primeira OP	A data da primeira impressão com a cor. Clique na linha para ver as OPs.
Reaproveitar	Os lotes de sobra da cor, do que vence primeiro para o último.

Abaixo ficam:

- **Insumos para preparar**: bases, pigmentos e solventes da versão aprovada da receita de cada cor, para o que falta preparar. O saldo vem do estoque oficial; em vermelho quando falta.
- **Sobras sem uso previsto**: sobras de cores que não aparecem na programação. Use como ingrediente "sobra" antes de vencer. Em vermelho, as que vencem em até 7 dias.

Uma OP só entra na previsão quando o produto tem a **ficha de cores**. A tela avisa quais OPs ficaram de fora.

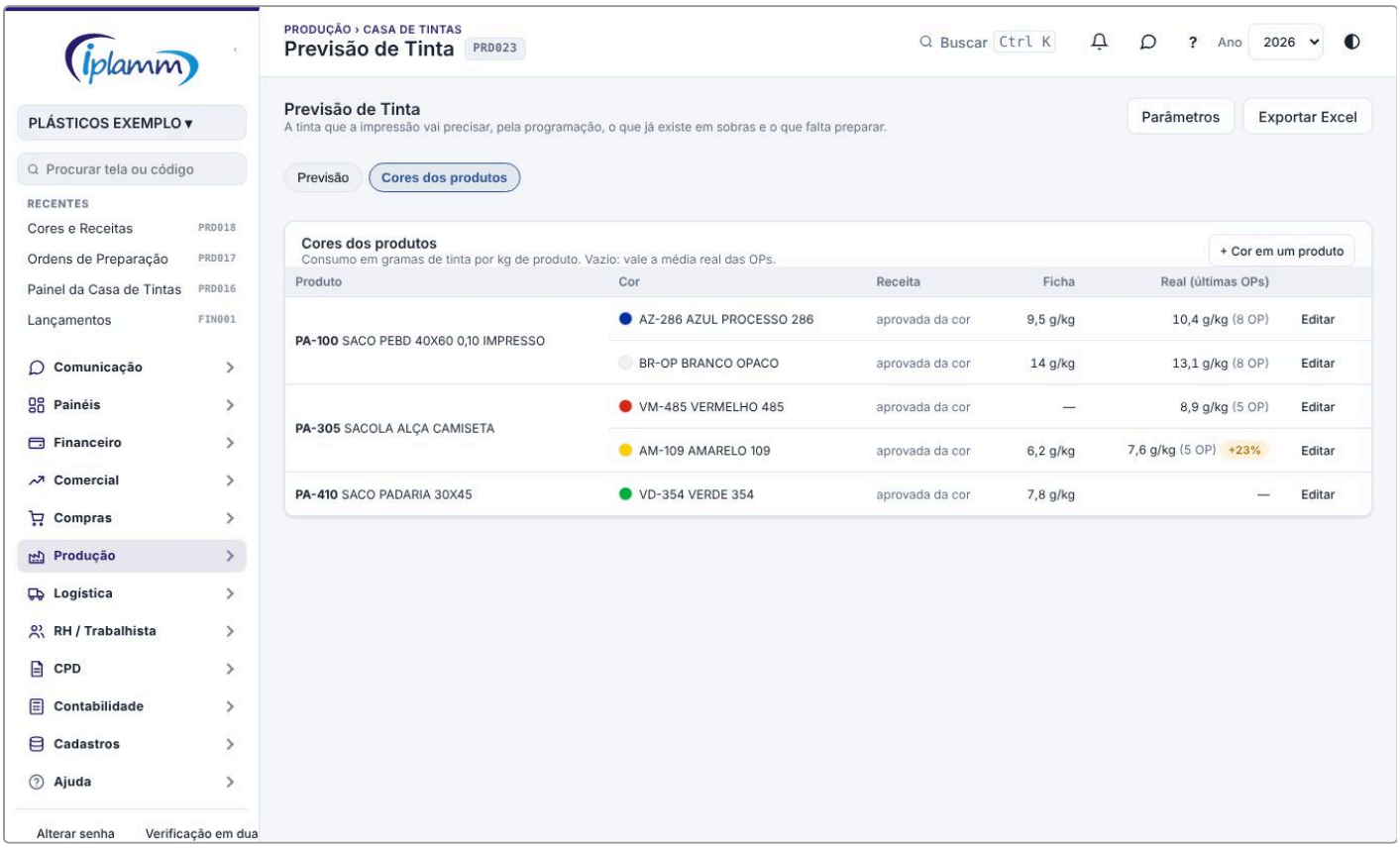


Figura 14 — Cores dos produtos: a ficha de cores de cada embalagem com o consumo cadastrado e o real das últimas OPs (dados fictícios)

Na aba **Cores dos produtos**, cadastre para cada embalagem:

- as **cores**;
- a **receita**, se não for a aprovada da cor;
- o **consumo** em gramas de tinta por kg de produto.

Sem consumo, vale a **média real** das últimas 10 OPs concluídas: tinta entregue menos o retorno, dividida pelos kg bons na impressão. A coluna **Real** mostra essa média ao lado da ficha. Fica em amarelo quando a diferença passa de 15%.

Em **Parâmetros**:

- o horizonte em dias;
- o setor da impressão (padrão: o setor com "impress" no nome);
- quantas OPs entram na média;
- um consumo padrão para produtos sem ficha nem histórico.

7. Parâmetros

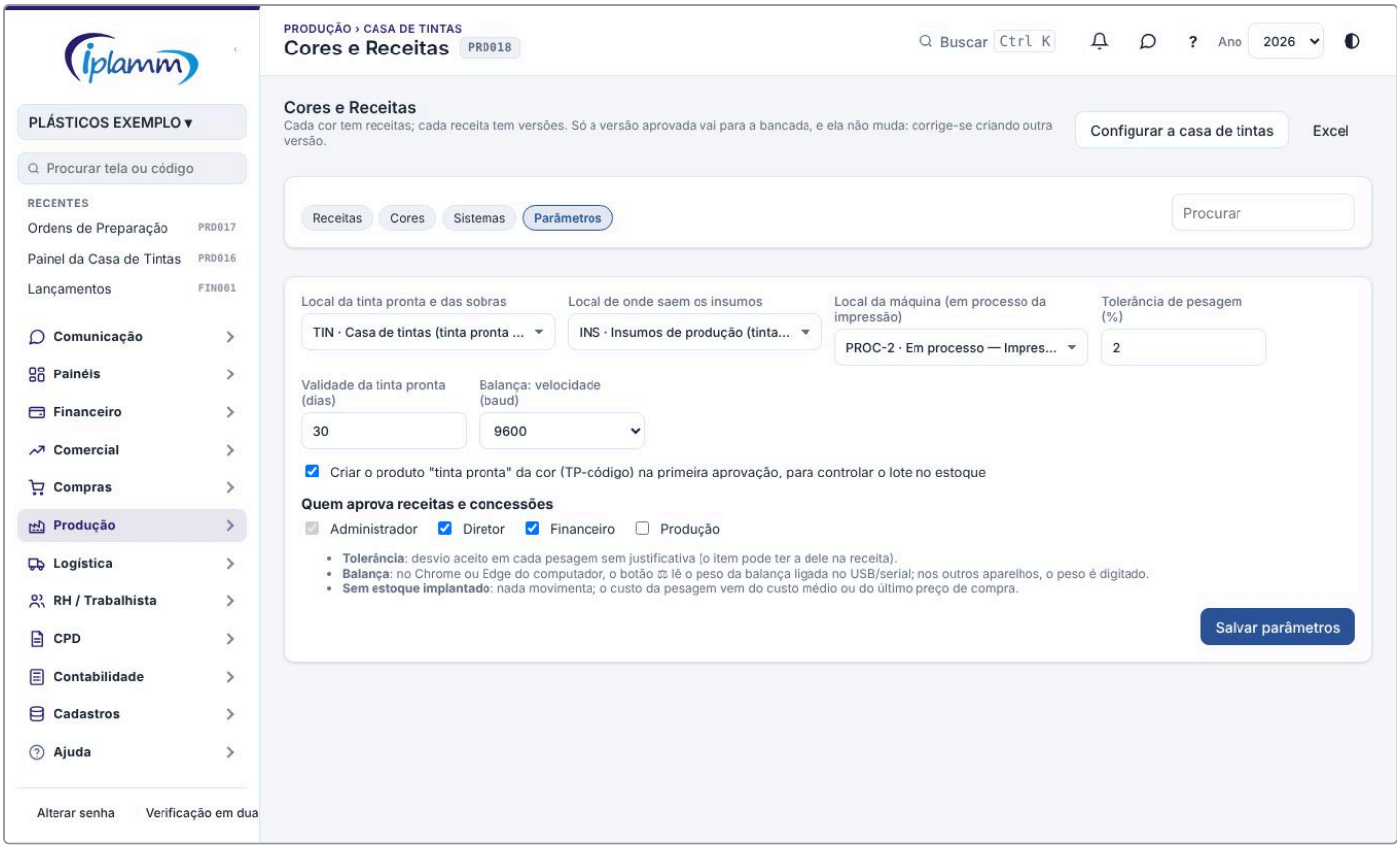


Figura 15 — Parâmetros da casa de tintas (dados fictícios)

Parâmetro	O que faz	Padrão
Local da tinta pronta e das sobras	Onde entram os lotes aprovados e as sobras	TIN
Local de onde saem os insumos	Vazio: o local padrão de cada produto	INS
Local da máquina	Para onde vai a tinta entregue (em processo da impressão)	Em processo — Impressão
Tolerância de pesagem	Desvio aceito sem justificativa. O item pode ter a dele.	2%
Validade da tinta pronta	Dias a partir da aprovação	30
Balança: velocidade	Baud da porta serial	9600
Criar o produto "tinta pronta"	Cria TP-código da cor na primeira aprovação, para controlar o lote	Ligado
Quem aprova	Aprova receita, bloqueia e aprova tinta com concessão	Administrador, diretor e financeiro

8. Estoque e custo

Momento	No estoque (com o estoque implantado)
Pesagem de insumo	Requisição para a produção (REQPROD) do local dos insumos, pelo custo médio
Pesagem de sobra	Requisição do lote da tinta pronta, no local Casa de tintas
Estorno da pesagem	Estorno do movimento (o insumo volta pelo mesmo custo)
Aprovação	Entrada de produção (PROD) da tinta pronta, com lote e validade, pelo custo real
Entrega à máquina	Transferência da Casa de tintas para o em processo da impressão
Retorno da sobra	Transferência de volta para a Casa de tintas
Tinta vencida	Perda pelo Kardex (tipo PERDA)

Antes da implantação do estoque, nada movimenta. O custo da pesagem sai do custo médio ou do último preço de compra, e a ordem guarda o lote, o custo e as quantidades.

9. Indicadores

Indicador	Como é calculado
Tinta preparada	kg reais das ordens aprovadas no período
Custo por kg	Custo real ÷ kg reais das ordens aprovadas
Aprovada na 1ª medição	Ordens aprovadas com uma medição só, e dentro ÷ ordens aprovadas
Precisão da pesagem	Média do desvio absoluto das pesagens de receita e % fora da tolerância
Sobras	kg e valor dos lotes de tinta pronta na casa de tintas; kg que voltaram da máquina no período
Consumo por cor	kg, ordens e custo por kg por cor

10. Regras e travas

- Ordem só de **versão aprovada**, e há uma versão aprovada por receita.
- A versão aprovada não muda: nem itens, nem base, nem padrão. Corrige-se criando outra versão.
- Uma versão em rascunho ou em teste por receita de cada vez.
- Peso acima da tolerância exige justificativa. O ajuste fora da receita exige motivo.
- Aprovação da tinta:
  • exige todos os itens pesados, nenhum abaixo da tolerância e a última medição dentro;
  • fora disso, só com concessão de quem aprova.
- Lote, custo, quantidades e situação mudam só pelos botões. A quantidade planejada muda só pela correção de proporção, depois da primeira pesagem.
- Pesagem não se estorna depois da aprovação, e a ordem com pesagem não se cancela.
- O retorno não pode ser maior que o entregue. A entrega não pode ser maior que o lote.
- Todas as alterações ficam na auditoria.

11. Perguntas frequentes

A internet caiu. A pesagem dos itens da receita funciona sem internet: o registro fica no aparelho e sobe sozinho quando o sinal voltar (veja o manual **Modo sem internet**).

Errei o peso. Antes da aprovação, use **Estornar** no histórico das pesagens e pese de novo. O insumo volta ao estoque.

O pigmento passou do previsto. Use **Corrigir proporção**: a ordem cresce na mesma proporção e a cor fica no tom. Jogar tinta fora ou "compensar no olho" sai mais caro.

A balança não lê. Confira três coisas:

- o navegador é o Chrome ou o Edge do computador;
- o cabo está ligado;
- a velocidade (baud) dos Parâmetros é a da balança, e ela está em modo contínuo.

Se ainda não ler, digite o peso: a pesagem vale do mesmo jeito.

Como uso a sobra? Na ficha da ordem, em **Ajustes e aproveitamento de sobra**, escolha a tinta pronta da cor (TP-…), informe os kg e o motivo. Use a sobra mais antiga primeiro: o Painel avisa a que vence em 7 dias.

Por que o custo real é diferente do teórico? O teórico usa o custo médio de hoje e a receita exata. O real usa o que foi pesado (com os ajustes) pelo custo de cada saída.

12. Histórico de alterações

Versão	Data	O que mudou
1.0	07/11/2026	Primeira versão. Inclui cores com L* a* b*, receitas com versões e aprovação, ordem de preparação com pesagem na ordem de adição, tolerância, leitura da balança, correção de proporção, ajustes e aproveitamento de sobra, medições com ΔE CIEDE2000, aprovação com concessão, lote com etiqueta e QR, entrega e retorno da sobra, ordem impressa, estoque oficial e Decision Center.
1.1	08/11/2026	Nova tela Previsão de Tinta (PRD023): necessidade por cor pela programação, sobras para reaproveitar, o que preparar, insumos da receita contra o saldo, sobras paradas e a ficha de cores dos produtos com o consumo real das OPs.
1.2	08/11/2026	Modo sem internet: a pesagem dos itens da receita funciona sem internet, com envio automático quando o sinal voltar.